

李乐岩

3073751449@qq.com | +86 18805506898 | GitHub: github.com/leyancode

爱丁堡大学 University of Edinburgh 英国 | 2025.09 - 2026.12

高性能计算与数据科学 硕士

课程与毕业论文 2026.08 完成 | 可入职时间 2026.09.01 | 学位证书 2026.12 获得

利物浦大学 University of Liverpool 英国 | 2023.09 - 2025.06

计算机科学 本科, 西交利物浦大学 2+2 项目, 一等荣誉学位

项目经历

PETSc MPI+OpenMP Scaling on ARCHER2 (GitHub 开源、可复现) | [GitHub](#)

项目概述: 在 HPE Cray EX / AMD EPYC 7742 节点上完成 PETSc 2D/3D MPI+OpenMP 对照实验; 5M-165M unknowns、1-32 节点 (最多 4096 核)、四种布局、408 个通过审计的正式 runs。

技术栈: C、PETSc、MPI、OpenMP、Slurm、Bash、Python、pandas、Linaro MAP、pytest / CI

- 实现 warm-up + 19 次 repeated-solve 计时、三次重复和内容审计; 核对实际进程/线程数、收敛与 preconditioner reuse, 并因 302/303 份旧日志的 launcher 失配撤回无效曲线后重新采集。
- 2D 64x2 在 11 个 weak-scaling 点赢得 8 个, 165M/32 节点达到 794.8M equations/s; fixed-20M 在 32 节点达到 29.83x speedup。3D 最大 throughput gain 为 33.2%, 并呈现随线程数变化的饱和顺序。
- MAP instrumented runs 显示, 8 节点从 64x2 到 16x8 时 MPI exposure 由 46.7% 降至 6.2%, OpenMP waiting 由 48.3% 升至 76.5%; 分析管线、派生数据和脱敏日志已公开。

面向 HPC Benchmark 的 Agent 式性能分析系统 (GitHub 开源、可复现) | [GitHub](#)

项目概述: 将 benchmark 数据写入 SQLite, 把查询封装为确定性工具; 规则 router 与 LLM function calling 共用 intent + 参数契约, 并提供 CLI、FastAPI /ask、tracing 和词法 RAG。

- 229 项自动化测试全量离线运行; 对未调用工具、幻觉工具名和非法 JSON 做显式失败处理, 不猜参数, 也不以静默回退污染评测。
- 30 问五类中文评测中规则 router 为 83.3%、LLM router 为 100%、移除 system prompt 后为 63.3%; 明确标注作者自建、小样本、单模型单次运行的限制。
- trace_id 串联 JSON Lines 事件; IDF 加权词法检索在无结果时返回空, 关闭检索时 messages 与评测输入逐字节一致, 便于复现消融结论。

技术能力

HPC 与性能工程: C/C++、Python、MPI、OpenMP、PETSc、Slurm、Linaro MAP; strong/weak scaling、NUMA/CCX/L3、cache locality 与 profiler overhead。

数据与工程: pandas、NumPy、Matplotlib、pytest、GitHub Actions; Linux、Bash、Git; 日志审计、派生 CSV、可视化与可复现流水线。

AI Infrastructure: FastAPI、SQLite、OpenAI SDK; tool/function calling、结构化路由、防御式解析、离线评测、JSON Lines tracing 与词法 RAG。

论文发表: Li, Leyan. Convolutional Neural Networks Based Medical Image Analysis. EMITI 2024.